

$U(N)$ 张量积分解的不变量理论 与广义 Casimir 算子

William H. Klink Tuong Ton-That

对称性, 不变性, 守恒律三者密切相关这点早已为人所知. Einstein (爱因斯坦) 就利用牛顿方程的对称性与麦克斯韦方程的相对论对称性之间的关系建立了相对论经典力学. 但对称性在量子物理中才展现其全部威力, 表述为群作用下物理量的不变性. 这点在群的表示空间与这些表示所作用的量子力学里的 Hilbert (希尔伯特) 空间的联系中体现得尤为清晰. 量子力学中第一个重要的群对称性是与时空对称性相关的那些; 后来人们发现了内部对称性. 这些对称性最终被推广到规范对称性. 本文的一个主要目的是揭示在这些应用中酉群如何发挥重要作用.

历史上, 酉群在量子物理学中的最初应用之一就用到 $SU(2)$ 群. 三维物理空间中的旋转可以由 $SU(2)$ 的元素通过 Cayley-Klein (凯莱 - 克莱因) 变换生成. $SU(2)$ 的二维基本表示导出自旋为 $1/2$ 的粒子, 如电子和质子的刻画. $SU(2)$ 的李代数揭示了角动量交换关系, 并表明轨道角动量与自旋角动量都必须是量子化的. 这与经典力学形成对比. 进一步, 量子化角动量理论应用于多体系统, 如原子中的大量电子, 原子核中大量的核子 (质子和中子) 时, 相应的自旋空间就是不可约表示空间的张量积. 若是 Hamilton (哈密顿) 量, 即刻画多体量子系统时间演化的算子, 与角动量算子可交换 (或在群 $SU(2)$ 作用下不变), 则系统的整体角动量守恒. 此时, 在多体表示空间中选取一组在整体角动量中是对角的基就非常有用了. 基系数 (称为 Clebsch-Gordon (克莱布施 - 戈登) 系数或向量耦或 Wigner (威格纳) 系数) 在多体自旋量子系统结构中起着重要作用, 它们是张量积基与直和基之间的变换, 参见 [1].

量子系统中自旋分析的一个重要因素关系到重数的概念, 其中不可约表示在单粒子系的张量积分解中不只出现一次. $SU(2)$ 是一个不平凡的 $U(N)$ 群, 二重张量积分解中不可约表示至多出现一次. 对 n ($n \geq 3$) 重张量积, 重数确实会出现. 本文的目标之一是证明广义 Casimir (开西米尔) 算子的本征值可用于解决任意重张量积的重数问题.

尽管 $SU(2)$ 的重数问题可以通过逐步耦合以一种系统的方式处理, 但显然有多种逐步耦合方式. 对三重张量积, 电子 1 可以先与 3 耦合, 然后 1-3 再与 2 耦合. 此时重数

译自: Notices of the AMS, Vol.56 (2009), No.8, p.931-940, Invariant Theory of Tensor Product Decompositions of $U(N)$ and Generalized Casimir Operators, William H. Klink and Tuong Ton-That. Copyright ©2009 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

就由 $1-3$ 角动量而非 $1-2$ 角动量决定. 不同耦合之间变换系数称为 Racah (拉卡赫) (或重耦合或 $3j, 6j, \dots$) 系数, 它们在多体系统角动量的量子理论中也起着重要作用. 尤其重要的是拉卡赫系数不依赖于基; 有各种表格和计算机程序可以计算这些系数, 通常是通过克莱布施 - 戈登系数求和获得 [1]. 我们将针对一般的 $U(N)$ 群给出一个程序来说明如何计算这些拉卡赫系数. 这个程序无需知道依赖于基的克莱布施 - 戈登系数.

已讨论过的关于群 $SU(2)$ 的所有结构特征都可以推广到其它酉群. 我们的目标转为去寻找计算酉群的一般表示中的各种系数的方法. 特别地, 写出实现这些方法的计算机程序. 下面的几段我们将讨论 $U(N)$ 群及其表示在物理学各分支领域的重要作用, 不仅仅涉及角动量和 $SU(2)$.

酉群的第一个与角动量无关的应用是 1930 年代初, Heisenberg (海森伯) 将已知 $SU(2)$ 的结构应用于强核子力. 原子物理学发展的早期, 人们意识到质子及 (当时新发现的) 中子在强核子力作用下有相似的行为. 而在电磁场力作用下他们有不同的表现, 比如, 中子不带电而质子带电. 忽略相对较弱的电磁力而专注强核子力的作用, 海森伯引入一个二维复空间, 一个由 2 个基本元素质子和中子组成的自旋为 $1/2$ 的空间. 这种情形下的对称性称为同位旋 (或同位素性自旋), 它与前几段所讨论的自旋角动量无关. 只是同一个群而已, 即 $SU(2)$, 此时三维物理空间被 “内部对称性” 空间取代. 这样, 如果假设分离强核子力与其它性质的力是可能的, 则所有的强相互作用粒子都适合同位旋 $SU(2)$ 的不可约表示. 著名的有 3 个 π 介子, π^+, π^0, π^- (上标表示电荷), 它们的自旋都是 0; 4 个 Δ 共振子, 自旋都为 $3/2$, 都在同位旋 $SU(2)$ 的四维表示中.

一旦意识到强核子力在一个很好的近似下在同位旋 $SU(2)$ 作用后保持不变, 则利用来自自旋 $SU(2)$ 的已知机制去分析多核子系统就成为可能. 原子核是核子的束缚态, 带一个同位旋量子数; 例如 α 粒子, 它是氦原子的原子核, 包含 2 个质子和 2 个中子, 同位旋为 0. 解决束缚态问题时, 人们利用原子核的哈密顿量的同位旋不变性来计算束缚态的能量和波函数. 此外, 由于核子间同时存在电磁相互作用, 同位旋不变性被破坏, 但它是以一种系统的方式被破坏, 使得哈密顿量的电磁部分像一个张量算子的某个分量一样变换. 此时, 物理学所感兴趣的矩阵元与克莱布施 - 戈登系数相关.

威格纳是最先利用高维酉群的学者之一. 在所谓的超重态理论中 [2], 自旋 $SU(2)$ 与同位旋 $SU(2)$ 一起嵌入更大的 $SU(4)$ 群中. 表示空间的基现在用同位旋乘自旋的多重态来标记. 强原子核哈密顿量在这个更大群作用下具有明确定义的变换性质. 虽然这样一种超重态模型至今不是特别有用, 但如下面几段将讨论的, 它在粒子物理学中的推广却相当成功.

这种推广的背景可以追溯到 1960 年代, 当时人们引入了一种现在称为 $SU(3)$ 味荷的对称性. 在涉及 π 介子与质子碰撞的相互作用中, 人们观察到新的 (或所谓奇异的) 粒子. 为解释它们的生成物及其衰减性, 人们引入新的量子数, 有时称为奇异性 (strangeness), 有时称为超荷 (hypercharge). 将已知的同位旋不变性与奇异性放在一起就要求分析秩为 2 的紧群. 考察秩为 2 的各种紧群的表示结构后, 人们发现群 $SU(3)$ 能够最好的适应新发现的各种奇异粒子. 最重要的两个表示是八维和十维的表示. 实际上有意思的群是 $U(3)$,

但与重子数精确守恒相关的子群 $U(1)$ 可以分离出来. 这样, 当重子数为 1 时, 八维表示包含质子和中子以及其它 6 种新发现的奇异粒子. 若重子数为 0, 八维多重态是一个介子多重态, 包含了前面已知的 3 个 π 介子, 还有 4 个 K 介子在外的其它 5 种奇异粒子. 重子数为 1 的十维表示包含了 4 个 Δ 粒子, 还有 6 个其它的奇异粒子. 事实上, 在 $SU(3)$ 味荷模型发展的时期, 十维表示的最后一个粒子还未被实验观察到. Gell-Mann (盖尔·曼) 利用 $SU(3)$ 变换下质量算子的张量变换性质预测了这未知粒子的质量以及其它的一些性质. Ω^- 的发现是盖尔·曼 1969 年获诺贝尔奖的原因之一.

$SU(3)$ 味荷的进一步发展是处理散射问题, 这需要处理张量积特别是八维表示与其自身的张量积. 众所周知, 两个八维表示的分解涉及了重数, 八维表示在分解中出现两次. 在最初的应用中, 打破重数的方式是利用这样一个事实: 即两个数之间总有置换对称性, 其表示要么是对称的要么是反对称的.

1960 年代发展 $SU(3)$ 味荷模型时, 人们就知道质子、中子与电子不同, 电子似乎是基本粒子, 没有更基本的组成成份. 人们相信核子不是基本粒子源于一系列的实验, 包括质子和中子的反常磁矩, 质子和中子激发态的存在, 以及在质子上的电子散射实验. 解释核子 (及其相应的奇异粒子) 是非基本粒子的一种方式假定夸克的存在, 它们是在味荷 $SU(3)$ 的三维 (基本) 表示下变换的物质 (相应地, 反夸克在复共轭表示下变换, 它与基本表示不等价). 基本表示与自身的三重张量积给出了八维 (重数 2) 和十维表示, 加上一个一维表示. 也就是说, 物理观测到的八维表示和十维表示的粒子是由基本 (夸克) 表示“构成” [3]. 类似的, 八维表示中的介子, 重子数为 0, 是基本表示与其共轭的二重张量积. 或换一种说法, 介子是夸克 - 反夸克对的束缚态.

$SU(3)$ 味荷模型循很多种不同方式发展, 但出于本综述的目的, 只需注意威格纳的超多重态理论被推广到超多重态 $SU(6)$ 模型这一种, 自旋 $SU(2)$ 乘以 $SU(3)$ 味荷模型嵌入到 $SU(6)$ [4]. 要注意的关键是虽然 $SU(3)$ 中各种表示的粒子不一定有相同的质量 (若味荷 $SU(3)$ 精确对称, 就是这种情形). 但味对称不可约表示中所有粒子的自旋 (以及宇称) 是相同的. 因此, 将自旋与味对称合置于更大的群中考虑是合理的. $SU(6)$ 的不可约表示用于识别出那些具有正确自旋 - 味结构的多重态. 特别地, $SU(6)$ 的 56 维表示包含了核子的 8 维表示 (由于自旋是 $1/2$, 这就产生 16 维) 以及 10 维的共振态 (自旋为 $3/2$, 因此 $4 \times 10 = 40$), 总共 56 维. 很多物理学家结合非相对论性或相对论性量子力学, 将夸克的波函数的空间部分纳入, 继续发展了 $SU(6)$ 模型.

我们考察 $U(N)$ 群在量子场论中的应用来结束它在量子物理学中应用的概览. 首先给出定义于 Minkowski (闵可夫斯基) 空间上的场, 闵可夫斯基空间可以看成流形 $\mathcal{P}/SO(1, 3)$, 它是 Poincaré (庞加莱) 群模 Lorentz (洛伦兹) 群. 和庞加莱群变换一起, 这些场也带有紧内部对称群变换的指标. 规范群是从闵可夫斯基空间到内部对称性群的映射群. 而场论在规范变换下不变这一要求给出相互作用. 在这里, 最重要的两个内部对称性群是色对称群 $SU(3)$ 以及 $SU(2) \times U(1)$, 前者给出强核力的量子场论 (由此产生的量子场论称为量子 - 色动力学, 简称 QCD); 后者是弱电相互作用的内部对称群, 参见文献 [5]. 有意思的是注意到味对称性 $SU(3)$ 也是 QCD 中的内部对称性, 然而它并非规范对称性. 最

后, 应当指出的是人们曾经尝试利用其它可能的群, 比如 $SU(5)$ 来统一强相互作用和弱电相互作用.

在简要地介绍 $U(N)$ 群在量子物理的应用之后, 我们可以对要考察的问题用数学方式陈述. 用 G 表示酉群 $U(N)$, $V^{(m)}$ 是一个指标为 (m) 的不可约酉 G -模. 构造 r 重张量积 $V^{(m)_1} \otimes \cdots \otimes V^{(m)_r}$ 并给出这个张量积 G -模的一个显示分解. 这包含下列步骤:

1. 将 $V^{(m)}$ 和 $V^{(m)_1} \otimes \cdots \otimes V^{(m)_r}$ 具体实现为某个带有 G 的酉作用的希尔伯特空间的子空间.

2. 给出一个高效的公式, 来计算指标为 (M) 的不可约表示等价类在张量积表示的正交直和分解中的重数 $\mu(M) = \mu((M); (m)_1 \otimes \cdots \otimes (m)_r)$.

3. 对张量积 G -模的正交直和分解中任意的 (M) , 建立从 G -模 $V^{(M)}$ 映到 G -模 $V^{(m)_1} \otimes \cdots \otimes V^{(m)_r}$ 的交结算子. 最重要的是要以最一般的“典范的”方式来实现上述步骤. 也就是说, 这方法应对所有的指标 (m) , 所有的秩 N , 和任意的 r 重张量积有效.

这里应当提到紧群特别是 $U(N)$ 群的张量积分解的分析已有很长的历史, 有多种不同的方法用于处理这个问题. $U(N)$ 的二重张量积中重数的表达式和克莱布施 - 戈登以及拉卡赫系数在文献 [6] 及其中的参考文献已被非常详细地研究过.

1. $U(N)$ 表示论

设 $\mathbb{C}^{n \times N}$ 表示由所有 $n \times N$ 复矩阵构成的向量空间. 若 $Z = (Z_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times N}$, 记 Z^* 是 Z 的复共轭, 且记 $Z_{ij} = X_{ij} + \sqrt{-1}Y_{ij}$, $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq N$. 若 dX_{ij} (或 dY_{ij}) 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue (勒贝格) 测度, 令 dZ 表示 $\mathbb{R}^{2nN}$ 上的勒贝格乘积测度. 定义 $\mathbb{C}^{n \times N}$ 上的 Gauss (高斯) 测度 $d\mu$ 如下:

$$d\mu(Z) = \pi^{-nN} \exp[-\text{tr}(ZZ^\dagger)] dZ, \quad (1)$$

其中 tr 表示矩阵的迹, $Z^\dagger$ 是 Z^* 的转置.

称函数 $f: \mathbb{C}^{n \times N} \rightarrow \mathbb{C}$ 是全纯平方可积的, 若它在整个 $\mathbb{C}^{n \times N}$ 上全纯且

$$\int_{\mathbb{C}^{n \times N}} |f(Z)|^2 d\mu(Z) < \infty. \quad (2)$$

显然, 所有全纯平方可积函数构成一个希尔伯特空间, 它是 Bargmann-Segal-Fock (巴格曼 - 西格尔 - 福克) 空间, 相应的内积为

$$\langle f_1 | f_2 \rangle = \int_{\mathbb{C}^{n \times N}} \overline{f_1(Z)} f_2(Z) d\mu(Z). \quad (3)$$

令 $\mathcal{F} \equiv \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 表示这个希尔伯特空间. 由 [7], 这个内积也可以用下面的公式定义:

$$\langle f_1 | f_2 \rangle = f_1^*(D) f_2(Z) \Big|_{Z=0}. \quad (4)$$

这样, 若 $f \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$, 那么 $f(Z) = \sum_{|\alpha| \geq 0} C_{(\alpha)} Z^{(\alpha)}$, 其中 $(\alpha) = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{nN})$ 是 $n \times N$ 重非负整数指标, $|\alpha| = \alpha_{11} + \cdots + \alpha_{nN}$, $C_{(\alpha)} \in \mathbb{C}$, $Z^{(\alpha)} = Z_{11}^{\alpha_{11}} \cdots Z_{nN}^{\alpha_{nN}}$. 此外, $C_{(\alpha)}$ 必须满足 $\sum_{|\alpha| \geq 0} (\alpha)! |C_{(\alpha)}|^2 < \infty$. 这里, $(\alpha)! = \alpha_{11}! \cdots \alpha_{nN}!$. 对 $f \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$, 定

义 f^* 为

$$f^*(Z) = \sum_{|(\alpha)|=0}^{\infty} C_{(\alpha)}^* Z^{(\alpha)}. \quad (5)$$

那么, $f^*(D)$ 是将 $Z_{\gamma j}$ 形式上用偏导数 $\partial/\partial Z_{\gamma j}$ ($1 \leq \gamma \leq n, 1 \leq j \leq N$) 替代而得到的微分算子. 如果 $f \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$, 那么显然 $(f^*)^* = f$, 且 $f^* \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$. 另外, 对任意 $f_1, f_2 \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$,

$$\langle f_1^*, f_2^* \rangle = f_1(D) f_2^*(Z)|_{Z=0} = \sum_{|(\alpha)|=0}^{\infty} (\alpha)! C_{(\alpha)}^1 \overline{C_{(\alpha)}^2} = \langle \overline{f_1}, f_2 \rangle = \langle f_2, f_1 \rangle. \quad (6)$$

因此, 对任意 $f \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$, $\|f^*\| = \|f\|$. 若记 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 为 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 的由所有 Z 的多项式函数构成的子空间, 则 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 在 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 中稠密. 可以直接证明 $U(N)$ 在 $\mathcal{F}$ 上的表示 R :

$$(R(g)f)(Z) = f(Zg), \quad g \in U(N) \quad (7)$$

是酉的.

$GL(N, \mathbb{C})$ 的不可约表示在 $\mathcal{F}$ 的子空间

$$V^{(M)} := \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N}), f(bZ) = \pi^{(M)}(b)f(Z)\} \quad (8)$$

上实现, 其中 $b \in B_n$ 是 $GL(n, \mathbb{C})$ 的下三角矩阵子群, $\pi^{(M)}(b) \in \mathbb{C}$ 是 B_n 的表示, 定义为

$$\pi^{(M)}(b) := d_1^{(M_1)} \cdots d_n^{(M_n)}, \quad (9)$$

$(d_1 \cdots d_n)$ 是 B_n 的对角子群的元素, (M) 是 n -元整数组, $M_1, \dots, M_n$ 满足序关系 $M_1 \geq \cdots \geq M_n$, $n \leq N$. 我们将限于考虑这些整数是非负的情形. 一般地, $V^{(M)}$ 可以实现为 $\mathcal{F}$ 的满足一个额外条件的子空间 [8]. 这样, Borel-Weil (博雷尔-韦伊) 定理意味着通过 $V^{(M)}$ 上右平移得到的 $GL(N, \mathbb{C})$ 的表示是一个以 (M) 为指标 (最高权) 的不可约表示. 由 Weyl (外尔) 的 “酉技术”, 它在 $U(N)$ 的限制仍然是不可约的.

$GL(N, \mathbb{C})$ 的不可约表示也可以在 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{N \times N})$ 上按如下方式实现: 设 $W^{(M)} := \{\phi \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{N \times N}) | \phi(wb^T) = \pi^{(M)}(b)\phi(w)\}$, 其中 $b \in B_N, w \in \mathbb{C}^{N \times N}$. 定义 $GL(N, \mathbb{C})$ 在 $W^{(M)}$ 上的表示 L 为 $(L(g)\phi)(w) = \phi(g^T w)$. 那么, 由 $(\Phi\phi)(Z) := \phi(Z^T)$ 定义的映射 $\Phi: W^{(M)} \rightarrow V^{(M)}$ 是一个 $GL(N, \mathbb{C})$ -模同构. 因此, $U(N)$ -模 $V^{(M)}$ 和 $W^{(M)}$ 是酉等价的, 具有相同的最高权向量. 在文献 [9] 中, §5.6 定理 3, Zelobenko 将 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 正交直和分解成指标为 (M, M) 的不可约 $GL(n, \mathbb{C}) \times GL(N, \mathbb{C})$ -模, 其中 $(M) = (M_1, \dots, M_k, 0, \dots, 0)$, $k = \min(n, N)$.

$U(N)$ 的不可约表示的 r 重张量积也是一个适当的 $\mathcal{F}$ 的子空间. 定义

$$\mathcal{H}^{(m)} = V^{(m_1)} \otimes \cdots \otimes V^{(m_r)}. \quad (10)$$

它是 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$ 的子空间, 因为

$$\mathcal{H}^{(m)} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N}) | f(\beta Z) = \pi^{(m)}(\beta)f(Z) = \pi^{(m_1)}(b_1) \cdots \pi^{(m_r)}(b_r)f(Z)\}, \quad (11)$$

其中 $p = \sum_{i=1}^r p_i$, β 是乘积博雷尔群的元素

$$\beta = \begin{pmatrix} b_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & b_r \end{pmatrix}, \quad (12)$$

$b_i \in B_i$, 是 $p_i \times p_i$ 下三角矩阵. 这说明外积群 $U(N) \times \cdots \times U(N)$ 群元为 $(g_1, \dots, g_r)$, $g_i \in U(N)$, 在 $\mathcal{H}^{(m)}$ 上不可约, 其不可约表示为

$$(R_{(g_1, \dots, g_r)} f) \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_r \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} Z_1 g_1 \\ \vdots \\ Z_r g_r \end{pmatrix}, \quad f \in \mathcal{H}^{(m)}, \quad (13)$$

$(m) := (m_{11}, \dots, m_{1p_1}, m_{21}, \dots, m_{2p_2}, \dots, m_{rp_r})$, 即 (m_i) 中所有的零元都已被剔除.

若将 $U(N) \times \cdots \times U(N)$ 的元限制于对角子群, 即所有 $(g, \dots, g)$ ($g \in U(N)$) 组成的群, 并将之与 $U(N)$ 等同, 那么 $U(N)$ 在 $\mathcal{H}^{(m)}$ 上的表示 $R_{(g, \dots, g)}$ 变为可约的, 分解成 $U(N)$ 的不可约表示的直和, 重数为 $\mu(M)$:

$$\mathcal{H}^{(m)} = \sum_{(M)} \oplus \mu(M) V^{(M)}. \quad (14)$$

获得这个直和分解的策略并不是直接分解 $\mathcal{H}^{(m)}$, 而是在 $\mathcal{H}^{(m)}$ 上添上 (M) 的逆步表示, 记为 $(M)^\vee$, 然后寻求 $\mathcal{H}^{(m)} \otimes V^{(M)^\vee}$ 的不变子空间, 即 $U(N)$ 的恒等表示空间. 这是可能的, 因为重数 $\mu(M)$ 与 $\mathcal{H}^{(m)} \otimes V^{(M)^\vee}$ 的 $U(N)$ -不变子空间的维数相等. 见 [10]. 文献 [11] 和 [14] 表明逆步表示 —— 通过表示空间 $V^{(M)}$ 的线性泛函来定义 —— 可以用下面的方式写出来: 考虑由方程 (8) 定义的不可约表示空间, 令

$$(R^\vee(g)f)(Z) = f(Zg^\vee), \quad f \in V^{(M)}, \quad g \in GL(N, \mathbb{C}), \quad g^\vee := (g^{-1})^T. \quad (15)$$

那么 $R^\vee(g)$ 与逆步表示等价.

现在设 $\underbrace{GL(N, \mathbb{C}) \times \cdots \times GL(N, \mathbb{C})}_r \times GL(N, \mathbb{C})$ 通过外张量积作用于 $\mathcal{H}^{(m)} \otimes V^{(M)^\vee}$.

如果指标 (M) 是 $\underbrace{(M_1, \dots, M_q, 0, \dots, 0)}_N$, 令

$$n = p + q, \quad Z = \begin{bmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_r \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{p \times N}, \quad W \in \mathbb{C}^{q \times N},$$

那么, $GL(N, \mathbb{C})$ 在 $\mathcal{H}^{(m)} \otimes V^{(M)^\vee}$ 上的内 (或 Kronecker (克罗内克)) 张量积表示可以定义为

$$\begin{aligned} [R^{(m)} \otimes R^{(M)^\vee}(g)f] \left(\begin{bmatrix} Z \\ W \end{bmatrix} \right) &= f \left(\begin{bmatrix} Zg \\ Wg^\vee \end{bmatrix} \right), \\ \forall f \in \mathcal{H}^{(m)} \otimes V^{(M)^\vee} &\subset \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N}), \quad g \in GL(N, \mathbb{C}). \end{aligned} \quad (16)$$

从而 $R^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 于 $U(N)$ 的限制是酉的.

一般的, $GL(N, \mathbb{C})$ 作用于 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^{n \times N}) \subset \mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 是通过表示

$$[R(g)f]\left(\begin{bmatrix} Z \\ W \end{bmatrix}\right) = f\left(\begin{bmatrix} Zg \\ Wg^\vee \end{bmatrix}\right), \quad \forall f \in \mathcal{P}(\mathbb{C}^{n \times N}). \quad (17)$$

由文献 [12], 所有在此作用下不变的 $\begin{bmatrix} Z \\ W \end{bmatrix}$ 的多项式构成的环一定由常数以及 pq 个代数无关的多项式 $P_{a\alpha}$

$$P_{a\alpha}\left(\begin{bmatrix} Z \\ W \end{bmatrix}\right) = (ZW^T)_{a\alpha} = \sum_{i=1}^N Z_{ai}W_{\alpha i}, \quad 1 \leq a \leq p, 1 \leq \alpha \leq q \quad (18)$$

生成.

令 $X_{a\alpha} = P_{a\alpha}(\begin{bmatrix} Z \\ W \end{bmatrix})$, X 表示矩阵元为 $X_{a\alpha}$ 的 $p \times q$ 矩阵. 若记 $\mathcal{J}$ 是所有 $GL(N, \mathbb{C})$ 不变量构成的环, 那么 $\mathcal{J}$ 的元素是 X 的多项式, 即 $f \in \mathcal{J}$ 当且仅当存在 $\phi_f \in \mathcal{P}(\mathbb{C}^{p \times q})$ 使得

$$f\left(\begin{bmatrix} Z \\ W \end{bmatrix}\right) = \phi_f(X), \quad X = ZW^T. \quad (19)$$

注意到 [13] 由以上构造有 $q \leq \min(p, N)$. 简化记号, 若 $\underbrace{(M) = (M_1, \dots, M_q, 0, \dots, 0)}_p$,

令 $(M)_p$ (或者在不导致混乱的情况下, 简单地记 (M)) 表示 $GL(p, \mathbb{C})$ 的具有最高权 $\underbrace{(M_1, \dots, M_q, 0, \dots, 0)}_p$ 的不可约表示的等价类的指标. 记 $\mathbf{W}^{(M)_p}$ 为满足共变条件

$$\phi(Xb^T) = \pi^{(M)}(b)\phi(X), \quad \forall b \in B_q \quad (20)$$

的所有 X 的多项式 ϕ 构成的向量空间. 定义 $GL(p, \mathbb{C})$ 在 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^{p \times q})$ 上的表示 $L^{(M)_p}$ 为

$$L^{(M)_p}(\gamma)\phi(X) = \phi(\gamma^T X), \quad \gamma \in GL(p, \mathbb{C}). \quad (21)$$

由博雷尔-韦伊定理以及“酉技术”知 $L^{(M)_p}$ 不可约, 指标 $(M)_p$, 且它在 $U(p)$ 上的限制是具有相同指标的不可约酉表示. 下面定理的证明可查看文献 [14].

定理 1 若 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 表示 $\mathcal{H}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 中所有 $GL(N, \mathbb{C})$ 不变多项式构成的子空间, 则 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 中每一元素 f 可以由 $\mathbf{W}^{(M)_p}$ 中满足以下共变条件的元素 ϕ_f 唯一地刻画,

$$L^{(M)_p}(\beta^T)\phi_f = \pi^{(m)}(\beta)\phi_f,$$

其中 β 和 $\pi^{(m)}(\beta)$ 如方程 (11), (12) 中所定义的. 换言之, ϕ_f 构成 $\mathbf{W}^{(M)_p}$ 的子空间 $(\mathbf{W}^{(M)_p}; \pi^{(m)})$, 其元素均为限制 $L^{(M)_p}|_{GL(p_1, \mathbb{C}) \times \dots \times GL(p_r, \mathbb{C})}$ 的最高权向量.

推论 1 设 $G = U(N)$, $(R^{(M)}, V^{(M)})$ 表示指标为 $(M) = \underbrace{(M_1, \dots, M_q, 0, \dots, 0)}_N$ 的不可约酉 G -模. 则 $R^{(M)}$ 在 $\mathcal{H}^{(m)}$ 中的重数与定理 1 中子空间 $(\mathbf{W}^{(M)_p}; \pi^{(m)})$ 的维数相同.

注 1 等式 (21) 中的条件可分为两部分: 若 β 是幂么的, 那么 $L^{(M)_p}(\beta^T)\phi_f = \phi_f$, 若 β 是对角矩阵 $\begin{pmatrix} d_1 & & \\ & \ddots & \\ & & d_p \end{pmatrix}$, 那么 $L^{(M)_p}(d)\phi_f = d_1^{m_1 \cdot p_1} \dots d_p^{m_r \cdot p_r} \phi_f$. 这意味着 ϕ_f 是

$(\mathbf{W}^{(M)_p})$ 的权向量. 如今 Gelfand-Cetlin (盖尔范德 - 塞林) 表格提供了一系列标号可用于获得 $(\mathbf{W}^{(M)_p})$ 的具有确定权的子空间的维数. $(\mathbf{W}^{(M)_p}; \pi^{(m)})$ 的维数的界由相应于 $GL(p, \mathbb{C})$ 的指标 $(M)_p$, 权 (m) 的不可约表示的盖尔范德 - 塞林表的数目确定. 一种特殊的情况是 $\mathcal{H}^{(m)}$ 是“对称的”表示的 r -重张量积 $(GL(N, \mathbb{C}))$ 的一个表示称为对称的, 如果它的表征形式为 $\underbrace{(m, 0, \dots, 0)}_N$, 这么称谓是因为它正是 Schur (舒尔)- 外尔对偶定理中出现的向量表示 $\underbrace{(1, 0, \dots, 0)}_N$ 的 m -重张量积的对称张量空间, 见 [12] 定理 4AD). 在这种特殊情况下 $r = p$, β 退化为对角元 d . 这样, 我们同时证明了下面的推论:

推论 2 若 $\mathcal{H}^{(m)}$ 是 $GL(N, \mathbb{C})$ 的对称表示的 p -重张量积, 则 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 有一组正交基 $\{f_\xi\}$, f_ξ 对应于 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^{p \times q})$ 的盖尔范德 - 塞林基元 φ_ξ , ξ 取遍 $(M)_p$ 的权为 (m) 的盖尔范德 - 塞林表, 即

$$f_\xi \left(\begin{bmatrix} Z \\ W \end{bmatrix} \right) = \varphi_\xi(ZW^T).$$

为了显式地构造 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 的一组基, 我们先构造 $(\mathbf{W}^{(M)_p}; \pi^{(m)})$ 的一组基. 为此, 令 $\{L_{\alpha\gamma}\}$ 为 $GL(p, \mathbb{C})$ 在 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times q})$ 上的左表示的无穷小算子 $(L(h)f)(X) = f(h^T X)$ 的基. 则

$$L_{\alpha\gamma} = \sum_{i=1}^q X_{\alpha i} \frac{\partial}{\partial X_{\gamma i}}, \quad 1 \leq \alpha, \gamma \leq p, \quad (22)$$

且 $L_{\alpha\gamma}$ 生成一个同构于 $gl_p(\mathbb{C})$ 的李代数. 此外, $L_{\alpha\gamma}^\dagger = L_{\gamma\alpha}$, 当 $\alpha < \gamma$ 时, $L_{\alpha\gamma}$ 是上升算子, $\alpha > \gamma$ 时 $L_{\alpha\gamma}$ 是下降算子.

若 ϕ 是 $(\mathbf{W}^{(M)_p})$ 的权为 (m) 的权向量, 则

$$L(d)\phi(X) = \phi(dX) = d_{11}^{m_1} \cdots d_{pp}^{m_p} \phi(X), \quad \forall d \in D_p. \quad (23)$$

从而

$$L(d)(L_{\alpha\beta}\phi) = d_{11}^{m_1} \cdots d_{\alpha\alpha}^{m_\alpha+1} \cdots d_{\beta\beta}^{m_\beta-1} \phi, \quad (24)$$

即 $L_{\alpha\beta}\phi$ 也是权向量, 当 $\alpha < \beta$ 时权为 $(m_1, \dots, m_\alpha + 1, \dots, m_\beta - 1, \dots, m_p)$, 当 $\alpha > \beta$ 时权为 $(m_1, \dots, m_\beta - 1, \dots, m_\alpha + 1, \dots, m_p)$. 这在我们的权的排序中证明了当 $\alpha > \beta$ 时 $L_{\alpha\beta}$ 是下降算子, 而 $\alpha < \beta$ 时 $L_{\alpha\beta}$ 是上升算子. 在所有的这些无穷小算子中, 我们有特殊的算子 $L_{\alpha_p\beta_p}$, $p = p_1, \dots, p_r$, 对应于 $GL(p_i, \mathbb{C})$ ($1 \leq i \leq r$) 子群作用的无穷小算子. 这样, 条件 $L^{(M)_p}(\beta^T)\phi = \phi$, $\phi \in V^{(M)_p}$, β 是幂么的, 就等价于

$$L_{\alpha_p\beta_p}\phi = 0, \quad \forall \alpha_p < \beta_p, p = p_1, \dots, p_r. \quad (25)$$

利用 $L_{\alpha\beta}$ 的权变化性质, 我们构造了算子集 $\{\tilde{\Phi}_\nu\}$, 其中 ν 的取值从 1 到 $(M)_p$ 的权 (m) 的盖尔范德 - 塞林表的数目. 每个算子 $\tilde{\Phi}_\nu$ 是下降算子 $L_{\alpha\beta}$ ($\alpha < \beta$) 的乘积. 将 $\tilde{\Phi}_\nu$ 应用于 $(\mathbf{W}^{(M)_p})$ 中的最高权向量 $\phi_{\max}^{(M)_p}$

$$\phi_{\max}^{(M)}(X) = \Delta_1(X)^{M_1-M_2} \cdots \Delta_q^q(X), \quad (26)$$

我们将 $\phi_{\max}^{(M)}$ 映入

$$\mathcal{P}(\mathbb{C}^{p \times q})^{(m)} = \{f \in \mathcal{P}(\mathbb{C}^{p \times q}) : f(dX) = \pi^{(m)}(d)f(X), \quad \forall d \in D_p\}. \quad (27)$$

处理这个系统的过程利用了 $U(p)$ 的不可约表示 $(M)_p$, 权 (m) 的盖尔范德 - 塞林表. 这一过程可以在计算机上实现. (详见 [14]).

这样, 我们就构造了 $\mathcal{P}(\mathbb{C}^{p \times q})$ 的一个线性无关子空间. 为了使这个子空间的元素属于 $(\mathbf{W}^{(m)}; \pi^{(m)})$, 方程 (27) 中条件必须得到满足. 这给出了 $(\mathbf{W}^{(m)}; \pi^{(m)})$ 的一族基元素及重数 $\mu(M)$, 同时也给出了 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 的一组基. 构造 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 的一组正交基的问题将在下一节考虑.

2. $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 的正交基

上一节我们已经证明不变量的子空间 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 对应于不可约 $U(p)$ -模 $W^{(M)_p}$ 的子空间 $(\mathbf{W}^{(M)_p}; \pi^{(m)})$. 我们还展示了如何通过利用权 (m) 的盖尔范德 - 塞林表的性质构造 $(\mathbf{W}^{(M)_p}; \pi^{(m)})$ 的一组非正交基, 从而构造了 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 的非正交基. 本节的目标是通过引入广义开西米尔算子, 构造 $(\mathbf{W}^{(M)_p}; \pi^{(m)})$ 的正交基或等价地 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 的正交基. 广义开西米尔算子的本征值可用于标示正交基向量.

首先, 我们有下面的观察. 根据对偶表示理论 ([7], [15]), 若 $p \geq N$, $(U(p), U(q))$ 在 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times q})$ 上的谱分解与 $(U(p), U(N))$ 在 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$ 上的谱分解相同; 对 $p < N$, $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times p})$ 中指标为 $(M_1, \dots, M_p)$ 的等结构分量与 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$ 中指标为 $(M_1, \dots, M_p, \underbrace{0, \dots, 0}_N)$ 的等结构分量一一对应. 将这一观察应用到作用于 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times q})$ 的 $(U(p), U(q))$ 和作用于 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$ 的 $(U(p), U(N))$ (注意 $q \leq \min(p, N)$) 则知对偶模 $W^{(M)_p} \otimes V^{(M)_p}, W^{(M)_p} \otimes V^{(M)_q}$, 和 $W^{(M)_p} \otimes V^{(M)_N}$ 之间存在着对应关系, 这些对偶模是相应的巴格曼 - 西格尔 - 福克空间中表征为 (M) 的等结构分量. 特别地, 如果用相同的哑变量表示, 那么这些不可约对偶模的最高权向量是相同的. 由此, 不论这些算子 $\tilde{\Phi}_\nu$ 是否用无穷小算子

$$L_{\alpha\beta}^q = \sum_{i=1}^q Z_{\alpha i} \frac{\partial}{\partial Z_{\beta i}} \quad \text{或} \quad L_{\alpha\beta}^N = \sum_{i=1}^N Z_{\alpha i} \frac{\partial}{\partial Z_{\beta i}}$$

表示, 它们作用于 ϕ_{Max} 的效果是一致的 (事实上, 全局作用 $L(h)$ ($h \in U(p)$) 在 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times q})$, $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times p})$ 或 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$ 上总是相同的). 然而, 如果用 $L_{\alpha\beta}^N$ 表示, 这些算子 $\tilde{\Phi}_\nu$ 就是将 $U(N)$ 不可约模 $V^{(M)}$ 映到张量积 $\mathcal{H}^{(m)}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 的线性无关的交结算子. 这正是 [7] 中考虑的问题.

用广义开西米尔算子打破重数的过程很具一般性. 设 $(G', G), (H', H)$ 是通过 G 为 H 的闭子群, H' 为 G' 的闭子群这种方式作用于 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 的两对对偶 (表示) 模. 设 $\mathcal{W}_{n \times N}$ 表示 $\mathbb{C}^{n \times N}$ 上具有多项式系数的所有微分算子的外尔代数. 设 $\mathcal{U}_G, \mathcal{U}_{G'}, \mathcal{U}_H, \mathcal{U}_{H'}$ 分别表示 G, G', H, H' 的 (表示) 的泛代数¹⁾, 那么所有这些代数都是 $\mathcal{W}_{n \times N}$ 的子代数. 若 $\mathcal{Z}(\mathcal{U}_G; \mathcal{W}_{n \times N}), \mathcal{Z}(\mathcal{U}_{G'}; \mathcal{W}_{n \times N}), \mathcal{Z}(\mathcal{U}_H; \mathcal{W}_{n \times N}), \mathcal{Z}(\mathcal{U}_{H'}; \mathcal{W}_{n \times N})$ 表示 $\mathcal{U}_G, \mathcal{U}_{G'}, \mathcal{U}_H, \mathcal{U}_{H'}$ 在 $\mathcal{W}_{n \times N}$ 的中心化子, 那么对很多对偶表示有 $\mathcal{Z}(\mathcal{U}_G; \mathcal{W}_{n \times N}) = \mathcal{U}_{G'}$, $\mathcal{Z}(\mathcal{U}_{G'}; \mathcal{W}_{n \times N}) = \mathcal{U}_G$, $\mathcal{Z}(\mathcal{U}_H; \mathcal{W}_{n \times N}) = \mathcal{U}_{H'}$, $\mathcal{Z}(\mathcal{U}_{H'}; \mathcal{W}_{n \times N}) = \mathcal{U}_H$.

定义 1 设 ρ_H 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的李群 H 的酉表示, G 是 H 的闭子群.

1) 原文为 “universal algebra”. 似乎应为 “包络代数 (enveloping algebra)”, 或 “泛包络代数 (universal enveloping algebra)”. 也许是作者的笔误. —— 校注

$\mathcal{U}_H$ (相应的, $\mathcal{U}_G$) 表示由 ρ_H (相应的, $\rho_G = \rho_{H \setminus G}$) 的无穷小作用生成的泛包络代数. $\mathcal{U}_H$ 中与 $\mathcal{U}_G$ 可交换的元素 C 称为 (ρ_H, ρ_G) (或简记 (H, G)) 的广义开西米尔算子.

这样的算子不仅对紧李群, 而且对更广泛的群很有用, 包括一些半直积, 比如庞加莱或 Galilei (伽利略) 群, 对它们, 已经知道怎样构造一组广义的交换算子, 其本征值可以标示不变子空间.

定理 2 假设 (H', H) , (G', G) 是作用于 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{n \times N})$ 上的两对对偶 (表示) 模使得 G 是 H 的闭子群, H' 是 G' 的闭子群. 若 $C_H(G)$ (或 $C_{G'}(H')$) 表示 (H, G) (或 (G', H')) 的广义开西米尔算子集, 那么 $C_H(G) = C_{G'}(H')$.

现在若记 λ_i 为群 G 在空间 V^{λ_i} ($1 \leq i \leq n$) 上的不可约表示的等价类, 则 $V^{\lambda_1} \otimes \cdots \otimes V^{\lambda_n}$ 是不可约 $\underbrace{G \times \cdots \times G}_n = H$ -模. 在等同于 G 的对角子群的限制上, 克罗内克张量积 G -模 $V^{\lambda_1} \otimes \cdots \otimes V^{\lambda_n}$ 变成可约的, 且一般出现重数. 广义开西米尔算子此时可用来打破这重数.

在我们的问题背景中, 令 $\underbrace{U(N) \times \cdots \times U(N)}_r$, 或等价地, $GL(N, \mathbb{C}) \times \cdots \times GL(N, \mathbb{C}) = H$ 作用于 $\mathcal{H}^{(m)}$. 令 $G = GL(N, \mathbb{C})$, $\mathcal{U}_H$ (或 $\mathcal{U}_G$) 表示无穷小作用生成的泛包络代数, 那么 $\mathcal{U}_H = \mathcal{U}(G \times \cdots \times G) \cong \mathcal{U}(G) \otimes \cdots \otimes \mathcal{U}(G)$, 其中 G 是由 $\mathcal{H}^{(m)}$ 上 G 的无穷小作用生成的李代数. 广义开西米尔算子集 $C_H(G)$ 由如下形式

$$tr[[R^{(p_1)}]^{d_1} \cdots [R^{(p_r)}]^{d_r}] \quad (28)$$

微分算子生成. 这里矩阵 $R^{(p_i)}$ ($1 \leq i \leq r$) 的 (j, k) 元

$$R_{jk} = \sum_{\alpha=1}^p Z_{\alpha j} \frac{\partial}{\partial Z_{\alpha k}}, \quad 1 \leq j, k \leq N; \quad (29)$$

d_i 是非负整数 (见 [7] 中命题 3.3), “ tr ” 表示非交换迹算子. 此外, 如 [7] 中命题 3.5 所证明的, 这些广义开西米尔算子是 Hermite (埃尔米特) 的.

为了弄清这些广义开西米尔算子如何作用于 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^{\vee}}$, 也为了计算的目的, 更为方便的是利用对偶表示与上面的定理, 根据 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$ 上 H, G 的对偶作用计算 $C_H(G) = C'_G(H')$. 对于任何 $g'_i \in GL(p_i, \mathbb{C})$ ($1 \leq i \leq r$), 和所有的 $f \in \mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$,

$$L \begin{pmatrix} g'_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & g'_r \end{pmatrix} f(X) = f \left(\begin{pmatrix} g_1'^T & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & g_r'^T \end{pmatrix} X \right) \quad (30)$$

定义了 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$ 上 H 的对偶作用. G 在 $\mathcal{F}(\mathbb{C}^{p \times N})$ ($p = p_1 + \cdots + p_r$) 上的对偶作用由下式给出

$$[L(g')f](X) = f((g')^T X), \quad g \in GL(p, \mathbb{C}), \quad (31)$$

从而, $H' = GL(p_1, \mathbb{C}) \times \cdots \times GL(p_r, \mathbb{C})$. G' 的无穷小作用的李代数由向量场

$$L_{\alpha\beta} = \sum_{i=1}^N Z_{\alpha i} \frac{\partial}{\partial Z_{\beta i}}, \quad 1 \leq \alpha, \beta \leq p_j$$

生成. 泛包络代数 $\mathcal{U}_{G'}$ 极为简单. 如果我们将矩阵 $[L] = (L_{\alpha\beta})$, $1 \leq \alpha, \beta \leq p_j$ 表示成块的形式

$$[L] = \begin{bmatrix} [L]_{11} & \cdots & [L]_{1r} \\ \vdots & & \\ [L]_{r1} & \cdots & [L]_{rr} \end{bmatrix}, \quad (32)$$

那么, 正如 [16] 中证明的, $\mathbb{C}_{G'}(H')$ 由下面形式的广义开西米尔算子生成:

$$\text{tr}([L]_{u_1 u_2} [L]_{u_2 u_3} \cdots [L]_{u_k u_1}), \quad 1 \leq u_j \leq r, 1 \leq j \leq k. \quad (33)$$

由这些广义开西米尔算子生成的埃尔米特算子在 [7] 中被用于打破 $\mathcal{H}^{(m)}$ 的张量积分解中的重数. 但正如这一节前部分评述的, 在构造 $(\mathbf{W}^{(M)}_p; \pi^{(n)})$ 的非正交基时, 是通过应用映射 $\tilde{\Phi}_\nu$ 作用于 $\phi_{\text{Max}}^{(M)}$, 并要求这些映射满足 (27) 而得到的. 进一步, 如之前所说, $\tilde{\Phi}_\nu$ 可以用 $L_{\alpha\beta}^q$ 或 $L_{\alpha\beta}^N$ 等价地表示. 条件 (27) 可以写成

$$L_{\alpha_p \beta_p} \varphi = 0, \quad \forall \alpha_p < \beta_p, p = p_1, \dots, p_r, \quad (34)$$

其中

$$L_{\alpha_p \beta_p} = \sum_{i=1}^N Z_{\alpha_p i} \frac{\partial}{\partial Z_{\beta_p i}} \quad (35)$$

代替了 $\sum_{i=1}^q Z_{\alpha_p i} \frac{\partial}{\partial Z_{\beta_p i}}$. 但这是 H' 的无穷小作用算子的部分. 因此, 如果 Φ_μ 由 $\tilde{\Phi}_\nu$ 通过应用 (27) 得到, 那么对 $C \in C_{G'}(H') = C_H(G)$, C 与 Φ_μ 可交换. 事实上, $\tilde{\Phi}_\nu$ 将 $V^{(M)}$ 映入 $\mathcal{P}^{(m)}$, C 与 H' 可换意味着 C 与 Φ_μ 可换. 我们将上面的结果归纳如下:

命题 1 由方程 (33) 决定的广义开西米尔算子保持子空间 $(\mathbf{W}^{(M)}_p; \pi^{(m)})$, 或等价地, $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 不变.

现在假设已选取广义可换埃尔米特算子列 $\{C_t\}$ 满足

$$C_t \Phi_\mu \phi_{\text{Max}}^{(M)} = \Phi_\mu C_t \phi_{\text{Max}}^{(M)}, \quad (36)$$

即空间 $(\mathbf{W}^{(M)}; \pi^{(m)})$ 在 C_t 作用下不变. 由于 $\{C_t\}$ 是 $(\mathbf{W}^{(M)}; \pi^{(m)})$ 上的可换埃尔米特算子集, 它们可以同时对角化; 记本征值为 η , 那么集合 $\{\eta\}$ 可用来标记 $(\mathbf{W}^{(M)}; \pi^{(m)})$ 的正交基, 进而标记 $\mathcal{J}^{(m) \otimes (M)^\vee}$ 的正交基. 下一节将给出一个例子.

3. 例

本节我们将给出一个例子以展现上述过程的威力. 其它的例子见 [17] 和 [18]. 考虑 $SU(3)$ 拉卡赫系数, 我们希望从中找出八维表示在八维表示的三重张量积中的嵌入. 八维表示及它们的张量积在强相互作用的味与色 $SU(3)$ 规范理论的应用中出现. 八维不可约表示的计算机录入码是 $[4, 3, 2, 0, 0, 0]$, 而八维不可约表示的三重张量积 $[[2, 1, 0], [2, 1, 0], [2, 1, 0]]$ 的输入码是 $[m] = [2, 1, 2, 1, 2, 1]$. 计算机程序将计算出 $\tilde{\Phi}$, 此时重数为 8.

在这个例子中, 我们不关注耦合迭代, 而是找到两个可换的开西米尔算子集. 第 1 个选择是 $[[1, 2], [2, 2], [2, 1]]$, 它有二重退化. 另一可换的开西米尔算子是 $[[[2, 3], [3, 3], [3, 2]] +$

[[1, 3], [3, 3], [3, 1]], 它破坏了退化. 得到的本征值是

$$\eta = \begin{bmatrix} 42 & 30 \\ 30 & 36 \\ 36 & 42 \\ 6 & 66 \\ \frac{39}{2} - 3/2\sqrt{5} & \frac{105}{2} + 3/2\sqrt{5} \\ \frac{39}{2} + 3/2\sqrt{5} & \frac{105}{2} + 3/2\sqrt{5} \\ \frac{39}{2} + 3/2\sqrt{5} & \frac{105}{2} - 3/2\sqrt{5} \\ \frac{39}{2} - 3/2\sqrt{5} & \frac{105}{2} - 3/2\sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

与上面 2 个开西米尔算子不可换的开西米尔算子是 [[2, 3], [3, 3], [3, 2]] + [[1, 2], [2, 2], [2, 1]], 它没有退化的本征值:

$$\eta' = \begin{bmatrix} 27.90 \\ 38.30 \\ 39.94 \\ 48.57 \\ 52.16 \\ 53.42 \\ 56.88 \\ 66.84 \end{bmatrix}$$

这 2 个非交换开西米尔算子集的交流是

$$R_{\eta\eta'} = \begin{bmatrix} -0.094 & 0.019 & 0.054 & & & \\ & -0.019 & 0.019 & 0.019 & 0.019 & -0.019 \\ 0.00000069 & 0.00000055 & -0.00000031 & & & \\ & -0.00000081 & 0.00000013 & 0.00000022 & 0.00000017 & -0.00000013 \\ -0.84 & 0.99 & 0.99 & & & \\ & -0.99 & 0.99 & 0.99 & 0.99 & -0.99 \\ -0.27 & 0.054 & 0.053 & & & \\ & -0.054 & 0.055 & 0.055 & 0.055 & -0.055 \\ 0.40 & -0.080 & -0.079 & & & \\ & 0.080 & -0.081 & -0.082 & -0.081 & 0.081 \\ -0.15 & 0.031 & 0.030 & & & \\ & -0.031 & 0.031 & 0.031 & 0.031 & -0.031 \\ 0.059 & -0.012 & -0.012 & & & \\ & 0.012 & -0.012 & -0.012 & -0.012 & 0.012 \\ -0.15 & 0.031 & 0.030 & & & \\ & -0.031 & 0.031 & 0.031 & 0.031 & -0.031 \end{bmatrix}$$

这个拉卡赫的计算需时大约 5 分钟.

4. 结论

我们解决了下列问题:

1. 给出了 $U(N)$ (或等价地 $GL(N, \mathbb{C})$) 的不可约表示的盖尔范德-塞林基的最一般的(非归纳的)构造, 是一些多项式函数.

2. 若 $(M)^\vee$ 表示 (M) 的逆步表示的指标, 我们证明了重数 $\mu(M)$ 与 G -不变子空间 $V^{(m)_1} \otimes \dots \otimes V^{(m)_r} \otimes V^{(M)^\vee}$ 的维数相等. 我们进一步给出一个构造 G -不变子空间的正交基的方法.

3. 我们将开西米尔算子, 更重要的, 广义开西米尔算子实现为不变微分算子, 它们是 G -模 $V^{(M)}$ 和 $V^{(m)_1} \otimes \dots \otimes V^{(m)_r}$ 的交结算子, 这样, 我们给出了物理中重要的重数问题的一个答案.

4. 给出了一个一般的方法来计算量子物理中基本的克莱布施-戈登以及拉卡赫系数. 供用户下载程序来计算盖尔范德-塞林基元素, 克莱布施-戈登和拉卡赫系数的网站也已建成 (<http://www.physics.uiowa.edu/wklink/Racah/index.html>).

参考文献 (略)

(高燕芳 译 刘晓波 校)

(上接 147 页)

而我也给出一个不像诗的翻译:

Å DIKTE

Å dikte er å vera

det vesle some ein vart

og sleppe kvite fuglar ut

i nattesvart

Å leva er å vera

det store som ein er

og stå i einsleg undring

og høyre fuglar flyge inn

frå ukjend verd.

创作

创作注定是

要把你自己打造成少数

让白色的鸟儿飞出

黑色的夜晚.

活着注定是

最重要的事, 你

孤独地站着, 充满了好奇

聆听着鸟儿

从未知的世界飞进.

阿特勒的确是个孤独的充满好奇的人, 一个伟大的人. 随着阿特勒的逝去, 世界失去了一位最伟大的数学家, 挪威失去了他的一位最伟大的儿子, 而我们大家失去了一个亲密的好朋友. 但他的精神和工作将继续活在我们以及以后的几代人之中!

(胥鸣伟 蔡立 译 陆柱家 校)